

Der Stromkrieg

Edison vs. Tesla – und die Rolle von George Westinghouse

Bild: W. A. Rogers, «Harper's Weekly», 1889 · De Agostini/Getty Images [7]

Modul «Weltmacht USA»

Der Stromkrieg Edison vs. Tesla

Thomas A. Edison
Gleichstrom

Nikola Tesla
Wechselstrom · mit Westinghouse

Simon Bruder · Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

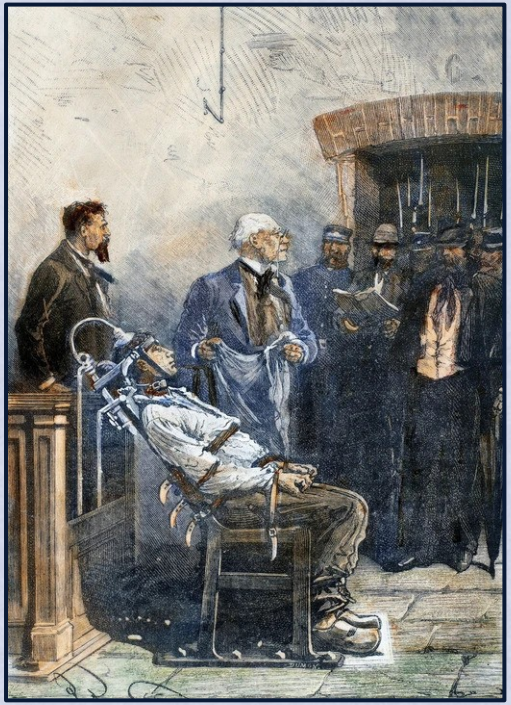


Bild: Granger/Cordon Press [7]

- Auburn, 1890 -

6. August: erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl – mit einem Generator von Westinghouse [8]

Leitfrage und These

Leitfrage

Warum setzte sich Teslas Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt das über den Aufstieg der USA?

These

Nicht der berühmtere Erfinder gewann, sondern das billigere System mit dem stärkeren Geldgeber.

Zwei Erfinder und ihre Geldgeber

E

Thomas A. Edison

Erfinder und Unternehmer, setzt auf Gleichstrom [10]

T

Nikola Tesla

1884 sechs Monate bei Edison, dann eigener Weg mit Wechselstrom [3]

M

J. P. Morgan

Bankier, finanziert Edison [10]

W

George Westinghouse

Unternehmer, kauft 1888 Teslas Patente [3]

Zwei Systeme: Stärken und Schwächen

	Gleichstrom (DC) – Edison	Wechselstrom (AC) – Tesla
Umspannen	damals nicht möglich (rund 110 V)	Transformator: hoch im Netz, tief im Haus
Reichweite	ein Quartier (Pearl Street) [2]	weit: Niagara–Buffalo, rund 40 km [10]
Sicherheit	niedrige Spannung, gilt als sicher	Hochspannung: tödliche Unfälle 1889 [8]
Motor, Speicher	erprobte Motoren, Akkus	Teslas Drehfeldmotor erst ab 1888 [3]

Merksatz: 10-fache Spannung → 1/10 des Stroms → 1/100 des Verlusts ($I^2 \cdot R$)

Sicherheit gegen Kosten

Edison: Sicherheit

1889: Nichts rechtfertige Hochspannung und Wechselstrom [9].

Anlass: tödliche Unfälle an Leitungen über New York [8].

Westinghouse und Tesla: Kosten

Hohe Spannung spart Kupfer und Kraftwerke.

Strom reist verlustarm über weite Strecken, auch von Wasserkraftwerken wie Niagara [3].

Edison sinngemäss übersetzt

1882–1890: Vom Mitarbeiter zum Rivalen

1882

Pearl Street

Edisons Gleichstrom-Kraftwerk in New York: 85 Kunden, 400 Lampen [2]

1884

Tesla bei Edison

sechs Monate in Edisons Firma, dann trennen sie sich [3]

1888

Teslas Patente

Westinghouse kauft im Juli Teslas Wechselstrompatente [3]

1890

Elektrischer Stuhl

Edisons Lager will zeigen: Wechselstrom tötet [5], [8]

1891–1896: Teslas System setzt sich durch

1891

Lizenzverzicht

Westinghouse in Finanznot; Tesla verzichtet auf seine Gebühren [11]

1892

General Electric

Edisons Firma geht in GE auf; auch GE setzt auf Wechselstrom [10]

1893

Chicago

Teslas System versorgt die Weltausstellung [3]

1896

Niagara–Buffalo

Teslas System bringt Strom über rund 40 km [3], [10]

Warum Teslas System gewann

1

Kosten

Hohe Spannung, wenig Verlust: wenige grosse Kraftwerke statt eines pro Quartier [10]

2

Kapital

Westinghouse bringt Teslas System auf den Markt; 1892 geht Edisons Firma in GE auf [3], [10]

3

Kampagne verpufft

Westinghouse ignoriert die Kampagne, bestreitet sie und entkräftet sie mit Technik [13]

USA und Europa

USA

Gilded Age

Kaum Regeln, Bankiers wie Morgan, Patentprozesse vor Gericht [10]

EU

Pioniere in Europa

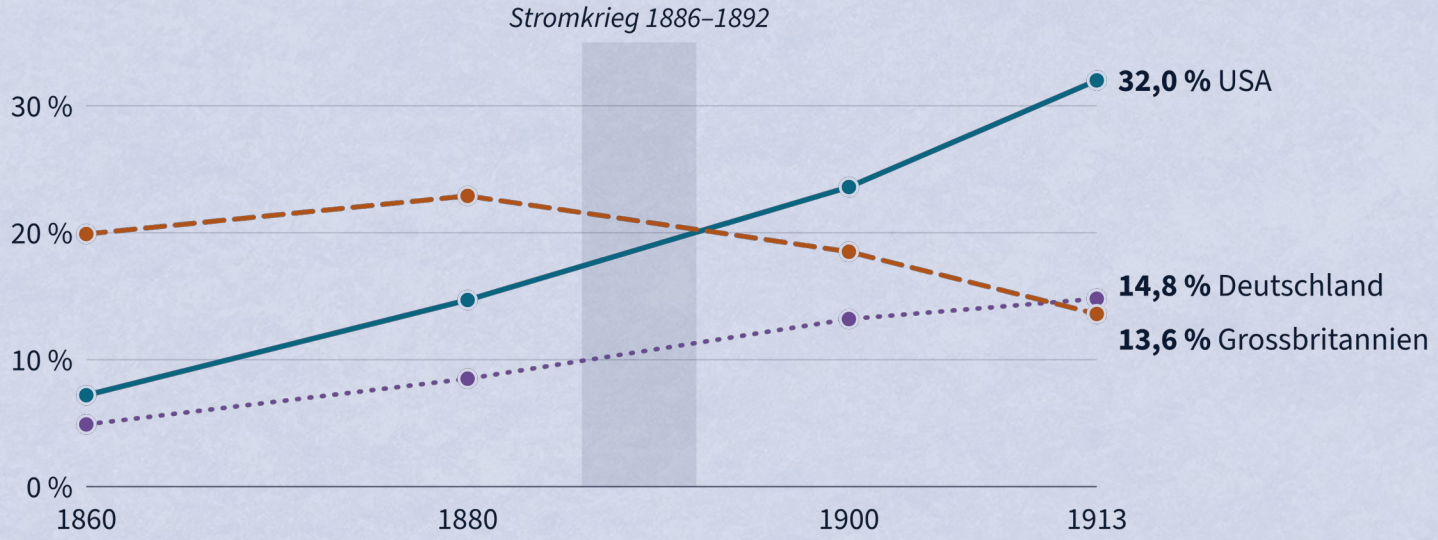
Transformator: Gaulard und Gibbs; Drehfeld: Ferraris; 1891 Lauffen–Frankfurt (MFO) [10], [11], [14]

Hz

Zwei Normen

USA 120 V / 60 Hz, Schweiz 230 V / 50 Hz [15]

Die USA überholen Grossbritannien



Anteil an der Weltindustrieproduktion in %. Linien verbinden Stichjahre (Schätzwerte). Eigene Darstellung nach [17].

Vor Tesla: Edison gegen Brush



Bild: Currier & Ives, «The Electric Light», 1880 [6] · MPI/Getty Images [7]

1880, Jahre vor Tesla: Edison (links) gegen Charles Brush, den Erfinder der Bogenlampe [7].

1892 landen beide Firmen in General Electric [12].

Erzählt wird ein Duell, heute Edison gegen Tesla. Entschieden haben Firmen und Kapital.

Drei Mythen – und was die Quellen sagen

Mythos: Edisons «Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [19]
Befund: Die Tiere tötete Harold P. Brown; Topsy starb erst 1903, ohne Edison [5], [20]

Mythos: Edison prellte Tesla um 50’000 Dollar
Befund: Teslas eigener Bericht (1919) nennt «den Manager», nicht Edison [21]

Mythos: Tesla erfand den Wechselstrom allein
Befund: Den Transformator gab es schon in Europa; das Drehfeld fand Ferraris gleichzeitig [10], [11]

Und heute?

AC

Teslas Wechselstrom

aus jeder Steckdose: Schweiz 230 V, USA 120 V [15]

Gleichstrom zurück

Akkus, E-Autos, HGÜ-Leitungen; SuedLink ab 2028 [22], [23]

DC

T

Tesla als Name

Einheit seit 1960, Autohersteller, Ladestecker-Norm [3], [24]

Edison bis 2007

Con Edison schaltet in Manhattan den letzten Gleichstrom ab [25]

NY

Fazit: Edison gegen Tesla

Warum Teslas System?

Es war billiger: weite Strecken, wenige grosse Kraftwerke.

Edisons Sorge war echt; entschieden haben Kosten und Kapital.

Was zeigt das über die USA?

Billiger Strom und Grosskonzerne trugen den Aufstieg zur Industriemacht.

Standards bleiben lange: Pfadabhängigkeit [16].

Danke!

Fragen?

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» (FHNW)

Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

Quellen (1/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[1] Thomas A. Edison Papers, «The current wars», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[2] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Pearl Street Station, 1882», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[3] G. van Kaick und P. Bachert, «Wenn der Name zur Einheit wird: Nikola Tesla», *Der Radiologe*, Bd. 56, Nr. 11, S. 993–996, Nov. 2016. doi: 10.1007/s00117-016-0170-2.

[4] «Tesla says Edison was an empiricist», *The New York Times*, 19. Okt. 1931.

[5] T. P. Hughes, «Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy», *Business History Review*, Bd. 32, Nr. 2, S. 143–165, 1958.

[6] Currier & Ives, «The Electric Light», Lithografie, 1880; The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 52.632.204. [Online]. Verfügbar unter: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/659972 [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].

[7] National Geographic, «Edison and Tesla», National Geographic History, Juli 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/edison-tesla-current-war-ushered-electric-age [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Quellen (2/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[8] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York: Walker & Company, 2003.

[9] T. A. Edison, «The dangers of electric lighting», *The North American Review*, Bd. 149, Nr. 396, S. 625–634, Nov. 1889.

[10] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York: Random House, 2003.

[11] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

[12] Encyclopedia of Cleveland History, «Brush Electric Co.», Case Western Reserve University. [Online]. Verfügbar unter: https://case.edu/ech/articles/b/brush-electric-co [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].

[13] B. M. Cole und D. Chandler, «A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents», *Administrative Science Quarterly*, Bd. 64, Nr. 4, S. 1020–1063, Dez. 2019. doi: 10.1177/0001839218821439.

[14] A. Steigmeier, «Brown, Charles Eugen Lancelot», in *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, 26. Aug. 2004. [Online]. Verfügbar unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029568/2004-08-26/ [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

Quellen (3/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[15] International Electrotechnical Commission, «World plugs: Plug & socket types by location». [Online]. Verfügbar unter: https://www.iec.ch/world-plugs [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[16] P. A. David, «Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and ‹the battle of the systems› reconsidered», *Industrial and Corporate Change*, Bd. 1, Nr. 1, S. 129–180, 1992. doi: 10.1093/icc/1.1.129.

[17] P. Bairoch, «International industrialization levels from 1750 to 1980», *Journal of European Economic History*, Bd. 11, Nr. 2, S. 269–333, 1982.

[18] W. D. Devine Jr., «From shafts to wires: Historical perspective on electrification», *The Journal of Economic History*, Bd. 43, Nr. 2, S. 347–372, Juni 1983.

[19] ABB-Redaktionsteam, «Tesla gegen Edison: Kampf um Strom», ABB, Destination Zukunft, 31. Okt. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/ [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[20] Thomas A. Edison Papers, «Myth buster: Topsy the elephant», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[21] N. Tesla, «My inventions, IV: The discovery of the Tesla coil and transformer», *Electrical Experimenter*, Mai 1919.

Quellen (4/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[22] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[23] Bundesnetzagentur, «Meilenstein: Stromleitung SuedLink vollständig genehmigt», Pressemitteilung, 10. Okt. 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20251010_SL.html [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].

[24] Joint Office of Energy and Transportation, «SAE J3400 EV charging connector standard», 19. Dez. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[25] J. 8. Lee, «Off goes the power current started by Thomas Edison», The New York Times, City Room, 14. Nov. 2007. [Online]. Verfügbar unter: https://cityroom.blogs.nytimes.com/2007/11/14/off-goes-the-power-current-started-by-thomas-edison/ [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].

[26] SRF Kultur, «Romane über Edison: Wie Thomas Edison die Welt elektrifizierte», Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.srf.ch/kultur/literatur/romane-ueber-edison-wie-thomas-edison-die-welt-elektrifizierte [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Bildnachweis

Bilder nur für den Unterricht; die Rechte liegen bei den Agenturen

Frontfolie: William Allen Rogers, Stich für «Harper’s Weekly», 1889; De Agostini/Getty Images, aus [7]. Abdunkeln und Aufleuchten im Video: eigene Bearbeitung.

Auburn 1890: kolorierte Illustration; Granger/Cordon Press, aus [7].

Karikatur: Currier & Ives, «The Electric Light», Lithografie, 1880 [6]; MPI/Getty Images, aus [7].

Grafik zur Weltindustrie: eigene Darstellung nach [17].